SISTEMA POS

Tienda de Barrio

Documento Funcional y Técnico

Versión 1.0

Proyecto	Sistema POS para Tienda de Barrio
Versión	1.0
Fecha	Marzo 2026
Tecnología	Django + React + PostgreSQL + Azure VM
Estado	Diseño y Planificación

Tabla de Contenido

DOCUMENTO FUNCIONAL

1. Introducción

El presente documento describe el funcionamiento del Sistema de Punto de Venta (POS) diseñado para una tienda de barrio. El sistema tiene como objetivo digitalizar y agilizar las operaciones comerciales diarias, proporcionando control en tiempo real sobre ventas, inventario, y auditoría de operaciones.

1.1 Propósito del Sistema

Proporcionar una herramienta web accesible, intuitiva y segura que permita al dueño de la tienda y sus empleados gestionar ventas, inventario de productos y tener visibilidad completa de las operaciones del negocio.

1.2 Alcance

- Registro y procesamiento de ventas en el punto de caja
- Gestión del maestro de productos (catálogo)
- Control de inventario con alertas de reabastecimiento
- Auditoría completa de todas las operaciones del sistema
- Módulo de IA para predicción de stock agotado
- Chatbot inteligente para consulta de reportes en lenguaje natural
- Acceso web desde cualquier dispositivo con navegador

1.3 Usuarios del Sistema

Perfil	Descripción	Acceso Principal
Administrador	Dueño de la tienda	Acceso total al sistema
Cajero	Empleado de caja	Ventas, consulta de productos
Almacenista	Encargado de bodega	Inventario, recepciones de mercancía

2. Módulos Funcionales

2.1 Módulo de Autenticación y Seguridad

Permite el acceso controlado al sistema mediante usuario y contraseña. Gestiona roles y permisos diferenciados por perfil de usuario.

Funcionalidades:

- Inicio y cierre de sesión con token JWT
- Gestión de usuarios y roles

- Control de permisos por módulo
- Registro automático de ingresos al sistema en auditoría

2.2 Módulo de Productos (Maestro)

Gestión completa del catálogo de productos de la tienda. Permite crear, editar, consultar y dar de baja productos.

Funcionalidades:

- CRUD completo de productos
- Búsqueda por nombre, código de barras o categoría
- Asignación de precio de costo y precio de venta
- Carga de imagen del producto
- Organización por categorías
- Control de unidades de medida

2.3 Módulo de Ventas (POS)

Es el módulo principal del sistema. Permite registrar ventas de manera rápida y eficiente desde la caja.

Flujo de una venta:

- 1. Cajero busca o escanea el código de barras del producto
- 2. El producto se agrega al carrito con su precio
- 3. Se puede ajustar cantidad o eliminar ítems
- 4. Se selecciona la forma de pago (efectivo, transferencia, Nequi)
- 5. El sistema calcula cambio si aplica
- 6. Se genera el ticket y se descuenta el stock automáticamente

Funcionalidades adicionales:

- Cancelación de ventas con registro en auditoría
- Manejo de pagos mixtos
- Generación e impresión de recibo
- Historial de ventas del día

2.4 Módulo de Inventario

Control del stock de productos, movimientos de entrada y salida, y alertas cuando un producto está por agotarse.

Funcionalidades:

- Consulta de stock actual por producto
- Registro de entradas de mercancía (compras a proveedor)
- Ajustes de inventario con justificación
- Alertas de stock mínimo
- Historial de movimientos por producto

2.5 Módulo de Auditoría

Registro inmutable de todas las acciones críticas realizadas en el sistema. Permite rastrear cualquier modificación, eliminación o acción sensible.

Eventos auditados:

- Inicio y cierre de sesión de usuarios
- Creación, edición y eliminación de productos
- Registro y cancelación de ventas
- Ajustes de inventario
- Cambios de precios
- Modificación de usuarios y permisos

La tabla de auditoría es de solo inserción. Ningún usuario puede modificar ni eliminar registros de auditoría.

2.6 Módulo de IA — Predicción de Stock

Utiliza el historial de ventas para predecir cuándo se agotará cada producto y generar alertas preventivas de reabastecimiento.

Funcionalidades:

- Análisis del historial de ventas por producto
- Predicción de días restantes antes del agotamiento
- Cantidad sugerida de compra al proveedor
- Nivel de confianza de la predicción (0-100%)
- Detección de productos con baja rotación

Tecnología utilizada: Prophet (Meta) — librería de series de tiempo de código abierto.

2.7 Módulo de IA — Chatbot de Reportes

Permite al dueño de la tienda consultar información del negocio en lenguaje natural, sin necesidad de navegar por reportes.

Ejemplos de consultas:

- "¿Cuánto vendí esta semana?"
- "¿Cuál fue el producto más vendido del mes?"
- "¿Qué productos están por agotarse?"
- "¿Cuántas ventas hizo Juan hoy?"

Tecnología utilizada: OpenAI GPT-4o mini con integración Text-to-SQL sobre PostgreSQL.

3. Requerimientos No Funcionales

Requerimiento	Descripción
Disponibilidad	Sistema disponible 24/7 desde cualquier navegador web
Seguridad	Comunicación HTTPS, contraseñas encriptadas con bcrypt, JWT para sesiones
Rendimiento	Respuesta menor a 2 segundos para operaciones de caja
Escalabilidad	Arquitectura preparada para agregar sucursales o módulos adicionales
Auditoría	100% de las acciones críticas quedan registradas
Respaldo	Backup automático diario de la base de datos PostgreSQL

DOCUMENTO TÉCNICO

4. Stack Tecnológico

4.1 Backend

Tecnología	Versión	Función
Python	3.12	Lenguaje de programación principal del backend
Django	5.0	Framework web principal — ORM, Admin, Auth
Django REST Framework	3.15	Construcción de la API REST
djangorestframework-simplejwt	5.3	Autenticación con tokens JWT
django-cors-headers	4.3	Habilitar CORS para el frontend React
django-auditlog	3.0	Auditoría automática de modelos
Gunicorn	21.2	Servidor WSGI para producción
Pillow	10.3	Procesamiento de imágenes de productos
python-decouple	3.8	Variables de entorno (.env)
psycopg2-binary	2.9	Conector Python-PostgreSQL
django-storages[azure]	1.14	Almacenamiento de imágenes en Azure Blob
Prophet	1.1.5	IA: predicción de series de tiempo (stock)
pandas	2.2	Manipulación de datos para módulo IA
openai	1.30	Cliente para chatbot GPT-4o mini

4.2 Frontend

Tecnología	Versión	Función
React	18	Librería principal de interfaz de usuario
Vite	5.0	Bundler y servidor de desarrollo rápido
TailwindCSS	3.4	Framework de estilos utilitarios
React Router DOM	6.x	Navegación entre pantallas
Axios	1.6	Cliente HTTP para llamadas a la API Django
React Query	5.x	Gestión de estado del servidor y caché
React Hook Form	7.x	Manejo de formularios con validación
Recharts	2.x	Gráficas de ventas y reportes
Lucide React	0.263	Iconografía del sistema

Tecnología	Versión	Función
React Hot Toast	2.x	Notificaciones y alertas

4.3 Base de Datos

Tecnología	Versión	Función
PostgreSQL	16	Base de datos relacional principal
pgAdmin 4	8	Interfaz visual de administración de BD

4.4 Infraestructura Azure

Servicio Azure	Función	Costo Estimado
Azure VM (B2s)	Servidor principal: Django + PostgreSQL + NGINX	~$25 USD/mes
Azure Blob Storage	Almacenamiento de imágenes de productos	< $1 USD/mes
Azure Backup	Respaldo automático de la VM	Opcional
Let's Encrypt	Certificado SSL/TLS gratuito (HTTPS)	$0

4.5 Arquitectura del Sistema

El sistema sigue una arquitectura de tres capas desacopladas:

- Capa de Presentación: React + Vite + TailwindCSS servido como archivos estáticos por NGINX
- Capa de Negocio: Django REST Framework exponiendo una API REST con autenticación JWT
- Capa de Datos: PostgreSQL 16 accedido únicamente desde el backend Django

NGINX actúa como proxy inverso redirigiendo las peticiones al frontend (archivos estáticos) o al backend (Gunicorn en puerto 8000) según la ruta solicitada.

5. Estructura del Proyecto

Directorio / Archivo	Descripción
backend/config/settings/base.py	Configuración común a todos los entornos
backend/config/settings/development.py	Configuración para desarrollo local
backend/config/settings/production.py	Configuración para Azure VM
backend/apps/usuarios/	App: autenticación, roles, permisos
backend/apps/productos/	App: maestro de productos y categorías

Directorio / Archivo	Descripción
backend/apps/ventas/	App: ventas, detalle y formas de pago
backend/apps/inventario/	App: stock y movimientos
backend/apps/auditoria/	App: log de auditoría
backend/apps/ia/	App: predicciones Prophet y chatbot OpenAI
frontend/src/pages/POS/	Pantalla principal de caja
frontend/src/pages/Productos/	CRUD de productos
frontend/src/pages/Inventario/	Gestión de stock
frontend/src/pages/Reportes/	Reportes, gráficas y chatbot
frontend/src/services/	Servicios de llamadas a la API

6. Modelo Entidad-Relación (Descripción)

A continuación se describe el modelo de datos del sistema con sus entidades, relaciones y cardinalidades principales.

6.1 Diagrama de Relaciones Principales

Entidad Origen	Cardinalidad	Entidad Destino	Descripción de la relación
categorias	1 : N	productos	Una categoría agrupa muchos productos
productos	1 : N	ventas_detalle	Un producto aparece en muchas líneas de venta
productos	1 : 1	inventario	Cada producto tiene un registro de stock
productos	1 : N	movimientos_inventario	Un producto tiene muchos movimientos
ventas	1 : N	ventas_detalle	Una venta tiene muchas líneas de detalle
ventas	1 : N	ventas_pagos	Una venta puede tener uno o más pagos
usuarios	1 : N	ventas	Un cajero realiza muchas ventas
usuarios	1 : N	auditoria	Un usuario genera muchos registros de auditoría
formas_pago	1 : N	ventas_pagos	Una forma de pago se usa en muchos pagos
productos	1 : N	predicciones_stock	Un producto tiene muchas predicciones IA

7. Descripción de Tablas y su Función

7.1 Tabla: categorias

Almacena las categorías que agrupan los productos del catálogo. Permite organizar el maestro de productos para facilitar su búsqueda y navegación.

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	INTEGER	PK, AUTO	Identificador único de la categoría
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre de la categoría (ej: Bebidas, Lácteos)
descripcion	TEXT	NULLABLE	Descripción opcional de la categoría
activa	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Indica si la categoría está activa

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
created_at	TIMESTAMP	AUTO	Fecha y hora de creación del registro

7.2 Tabla: productos

Maestro principal de productos. Contiene toda la información del catálogo comercial de la tienda.

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	INTEGER	PK, AUTO	Identificador único del producto
codigo_barras	VARCHAR(50)	UNIQUE	Código de barras para escaneo
nombre	VARCHAR(200)	NOT NULL	Nombre comercial del producto
descripcion	TEXT	NULLABLE	Descripción detallada del producto
categoria_id	INTEGER	FK categorias	Categoría a la que pertenece
precio_costo	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	Precio de compra al proveedor
precio_venta	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	Precio de venta al público
unidad_medida	VARCHAR(30)	NOT NULL	Unidad: pieza, litro, kg, caja, etc.
imagen_url	VARCHAR(500)	NULLABLE	URL de la imagen en Azure Blob Storage
stock_minimo	INTEGER	DEFAULT 0	Cantidad mínima antes de alerta de reorden
activo	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Indica si el producto está disponible
created_at	TIMESTAMP	AUTO	Fecha de creación
updated_at	TIMESTAMP	AUTO	Fecha de última modificación

7.3 Tabla: inventario

Almacena el stock actual de cada producto. Se actualiza automáticamente con cada venta o entrada de mercancía.

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	INTEGER	PK, AUTO	Identificador único
producto_id	INTEGER	FK productos, UNIQUE	Referencia al producto (1:1)
cantidad_actual	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	Stock disponible en este momento
updated_at	TIMESTAMP	AUTO	Última actualización del stock

7.4 Tabla: movimientos_inventario

Historial completo de todos los movimientos de stock: entradas por compra, salidas por venta, y ajustes manuales.

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	INTEGER	PK, AUTO	Identificador único del movimiento
producto_id	INTEGER	FK productos	Producto que tuvo el movimiento
tipo_movimiento	VARCHAR(20)	NOT NULL	ENTRADA, SALIDA, AJUSTE, DEVOLUCION
cantidad	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	Cantidad del movimiento (positiva siempre)
stock_anterior	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	Stock antes del movimiento
stock_nuevo	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	Stock después del movimiento
referencia_id	INTEGER	NULLABLE	ID de venta o compra que originó el movimiento
referencia_tipo	VARCHAR(20)	NULLABLE	Tipo de referencia: VENTA, COMPRA, AJUSTE
motivo	TEXT	NULLABLE	Justificación del ajuste (si aplica)
usuario_id	INTEGER	FK usuarios	Usuario que realizó el movimiento
created_at	TIMESTAMP	AUTO	Fecha y hora del movimiento

7.5 Tabla: usuarios

Gestiona los usuarios del sistema, sus credenciales y el rol asignado. Extiende el modelo de usuario de Django.

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	INTEGER	PK, AUTO	Identificador único del usuario
username	VARCHAR(150)	UNIQUE	Nombre de usuario para login
password	VARCHAR(128)	NOT NULL	Contraseña encriptada con bcrypt
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre real del empleado
email	VARCHAR(254)	UNIQUE	Correo electrónico del usuario
rol	VARCHAR(20)	NOT NULL	ADMIN, CAJERO, ALMACENISTA
activo	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Indica si el usuario puede ingresar

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
last_login	TIMESTAMP	NULLABLE	Fecha del último inicio de sesión
created_at	TIMESTAMP	AUTO	Fecha de creación del usuario

7.6 Tabla: formas_pago

Catálogo de las formas de pago aceptadas en la tienda.

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	INTEGER	PK, AUTO	Identificador único
nombre	VARCHAR(50)	NOT NULL	Nombre de la forma de pago
activa	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Indica si está habilitada

Ejemplos de datos: Efectivo, Transferencia Bancaria, Nequi, Daviplata, Tarjeta Débito.

7.7 Tabla: ventas

Encabezado de cada transacción de venta. Contiene los datos generales del ticket.

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	INTEGER	PK, AUTO	Número único de venta (folio)
fecha_hora	TIMESTAMP	NOT NULL	Fecha y hora exacta de la venta
usuario_id	INTEGER	FK usuarios	Cajero que procesó la venta
subtotal	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	Suma de todos los productos sin descuentos
descuento	DECIMAL(12,2)	DEFAULT 0	Descuento total aplicado a la venta
total	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	Monto total a cobrar
estado	VARCHAR(20)	NOT NULL	COMPLETADA, CANCELADA, DEVUELTA
motivo_cancel	TEXT	NULLABLE	Motivo si la venta fue cancelada
created_at	TIMESTAMP	AUTO	Fecha de creación del registro

7.8 Tabla: ventas_detalle

Almacena cada línea (producto) del ticket de venta. Una venta puede tener múltiples registros en esta tabla.

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	INTEGER	PK, AUTO	Identificador único de la línea

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
venta_id	INTEGER	FK ventas	Venta a la que pertenece esta línea
producto_id	INTEGER	FK productos	Producto vendido
cantidad	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	Cantidad vendida del producto
precio_unit	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	Precio unitario al momento de la venta
descuento	DECIMAL(12,2)	DEFAULT 0	Descuento aplicado a esta línea
subtotal	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	precio_unit * cantidad - descuento

7.9 Tabla: ventas_pagos

Registra los pagos aplicados a cada venta. Permite manejar pagos mixtos (por ejemplo, parte en efectivo y parte en Nequi).

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	INTEGER	PK, AUTO	Identificador único del pago
venta_id	INTEGER	FK ventas	Venta a la que corresponde el pago
forma_pago_id	INTEGER	FK formas_pago	Forma de pago utilizada
monto	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	Monto pagado con esta forma de pago
referencia	VARCHAR(100)	NULLABLE	Referencia de transferencia o voucher

7.10 Tabla: auditoria

Registro inmutable de todas las acciones críticas del sistema. Solo permite INSERT, nunca UPDATE ni DELETE.

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	INTEGER	PK, AUTO	Identificador único del evento
fecha_hora	TIMESTAMP	NOT NULL	Fecha y hora exacta del evento
usuario_id	INTEGER	FK usuarios	Usuario que realizó la acción
usuario_nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre guardado directamente (por si se elimina el usuario)
accion	VARCHAR(50)	NOT NULL	INSERT, UPDATE, DELETE, LOGIN, LOGOUT, CANCEL

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
tabla_afectada	VARCHAR(50)	NULLABLE	Nombre de la tabla que fue modificada
registro_id	INTEGER	NULLABLE	ID del registro que fue afectado
valor_anterior	TEXT	NULLABLE	JSON con el estado anterior del registro
valor_nuevo	TEXT	NULLABLE	JSON con el nuevo estado del registro
ip_dispositivo	VARCHAR(45)	NULLABLE	Dirección IP desde donde se realizó la acción
detalle	TEXT	NULLABLE	Descripción legible del evento registrado

7.11 Tabla: predicciones_stock

Almacena las predicciones generadas por el módulo de IA (Prophet) sobre el agotamiento futuro de productos.

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	INTEGER	PK, AUTO	Identificador único de la predicción
producto_id	INTEGER	FK productos	Producto analizado
fecha_prediccion	DATE	NOT NULL	Fecha estimada de agotamiento del stock
dias_para_agotarse	INTEGER	NOT NULL	Días restantes antes del agotamiento
cantidad_sugerida	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	Cantidad sugerida a comprar al proveedor
nivel_confianza	DECIMAL(5,2)	NOT NULL	Porcentaje de confianza de la predicción (0-100)
fecha_generada	TIMESTAMP	AUTO	Fecha en que se generó esta predicción

8. Diccionario de Datos Completo

A continuación se presenta el diccionario de datos consolidado con todos los tipos, restricciones y reglas de negocio por tabla.

Tabla	Campo	Tipo dato	Nulo	PK/FK	Valor por defecto	Descripción
categorias	id	INTEGER	NO	PK	AUTO INCREMENT	ID único
categorias	nombre	VARCHAR(100)	NO	—	—	Nombre de la categoría
categorias	descripcion	TEXT	SÍ	—	NULL	Descripción opcior
categorias	activa	BOOLEAN	NO	—	TRUE	Estado activo/inactivo
categorias	created_at	TIMESTAMP	NO	—	NOW()	Fecha de creación
productos	id	INTEGER	NO	PK	AUTO INCREMENT	ID único del producto
productos	codigo_barras	VARCHAR(50)	SÍ	UNIQUE	NULL	Código EAN/QR
productos	nombre	VARCHAR(200)	NO	—	—	Nombre del producto
productos	descripcion	TEXT	SÍ	—	NULL	Descripción detallada
productos	categoria_id	INTEGER	NO	FK→categorias	—	Categoría asignad
productos	precio_costo	DECIMAL(12,2)	NO	—	—	Precio de compra
productos	precio_venta	DECIMAL(12,2)	NO	—	—	Precio de venta
productos	unidad_medida	VARCHAR(30)	NO	—	pieza	Unidad de medida
productos	imagen_url	VARCHAR(500)	SÍ	—	NULL	URL imagen Azure Blob
productos	stock_minimo	INTEGER	NO	—	0	Stock para alerta
productos	activo	BOOLEAN	NO	—	TRUE	Producto disponibl
productos	created_at	TIMESTAMP	NO	—	NOW()	Fecha de alta
productos	updated_at	TIMESTAMP	NO	—	NOW()	Última modificació
inventario	id	INTEGER	NO	PK	AUTO INCREMENT	ID único
inventario	producto_id	INTEGER	NO	FK→productos UNIQUE	—	Producto (relación 1:1)

Tabla	Campo	Tipo dato	Nulo	PK/FK	Valor por defecto	Descripción
inventario	cantidad_actual	DECIMAL(12,2)	NO	—	0	Stock actual
inventario	updated_at	TIMESTAMP	NO	—	NOW()	Última actualizació
mov_inventario	id	INTEGER	NO	PK	AUTO INCREMENT	ID del movimiento
mov_inventario	producto_id	INTEGER	NO	FK→productos	—	Producto afectado
mov_inventario	tipo_movimiento	VARCHAR(20)	NO	—	—	ENTRADA/SALIDA AJUSTE
mov_inventario	cantidad	DECIMAL(12,2)	NO	—	—	Cantidad del movimiento
mov_inventario	stock_anterior	DECIMAL(12,2)	NO	—	—	Stock antes
mov_inventario	stock_nuevo	DECIMAL(12,2)	NO	—	—	Stock después
mov_inventario	referencia_id	INTEGER	SÍ	—	NULL	ID venta/compra origen
mov_inventario	referencia_tipo	VARCHAR(20)	SÍ	—	NULL	VENTA/COMPRA/JUSTE
mov_inventario	motivo	TEXT	SÍ	—	NULL	Justificación del ajuste
mov_inventario	usuario_id	INTEGER	NO	FK→usuarios	—	Usuario responsab
mov_inventario	created_at	TIMESTAMP	NO	—	NOW()	Fecha y hora
usuarios	id	INTEGER	NO	PK	AUTO INCREMENT	ID único
usuarios	username	VARCHAR(150)	NO	UNIQUE	—	Usuario login
usuarios	password	VARCHAR(128)	NO	—	—	Hash bcrypt
usuarios	nombre	VARCHAR(100)	NO	—	—	Nombre real
usuarios	email	VARCHAR(254)	SÍ	UNIQUE	NULL	Correo electrónico
usuarios	rol	VARCHAR(20)	NO	—	CAJERO	ADMIN/CAJERO/A MACENISTA
usuarios	activo	BOOLEAN	NO	—	TRUE	Puede acceder
usuarios	last_login	TIMESTAMP	SÍ	—	NULL	Último acceso

Tabla	Campo	Tipo dato	Nulo	PK/FK	Valor por defecto	Descripción
usuarios	created_at	TIMESTAMP	NO	—	NOW()	Fecha de creación
formas_pago	id	INTEGER	NO	PK	AUTO INCREMENT	ID único
formas_pago	nombre	VARCHAR(50)	NO	UNIQUE	—	Nombre forma de pago
formas_pago	activa	BOOLEAN	NO	—	TRUE	Habilitada en caja
ventas	id	INTEGER	NO	PK	AUTO INCREMENT	Número de folio
ventas	fecha_hora	TIMESTAMP	NO	—	NOW()	Fecha y hora venta
ventas	usuario_id	INTEGER	NO	FK→usuarios	—	Cajero responsabl
ventas	subtotal	DECIMAL(12,2)	NO	—	—	Suma antes de descuentos
ventas	descuento	DECIMAL(12,2)	NO	—	0	Descuento total
ventas	total	DECIMAL(12,2)	NO	—	—	Total a cobrar
ventas	estado	VARCHAR(20)	NO	—	COMPLETADA	COMPLETADA/CANCELADA
ventas	motivo_cancel	TEXT	SÍ	—	NULL	Motivo de cancelación
ventas	created_at	TIMESTAMP	NO	—	NOW()	Fecha registro
ventas_detalle	id	INTEGER	NO	PK	AUTO INCREMENT	ID línea de venta
ventas_detalle	venta_id	INTEGER	NO	FK→ventas	—	Venta contenedora
ventas_detalle	producto_id	INTEGER	NO	FK→productos	—	Producto vendido
ventas_detalle	cantidad	DECIMAL(12,2)	NO	—	—	Cantidad vendida
ventas_detalle	precio_unit	DECIMAL(12,2)	NO	—	—	Precio al momento de la venta
ventas_detalle	descuento	DECIMAL(12,2)	NO	—	0	Descuento en esta línea
ventas_detalle	subtotal	DECIMAL(12,2)	NO	—	—	Línea total
ventas_pagos	id	INTEGER	NO	PK	AUTO INCREMENT	ID del pago
ventas_pagos	venta_id	INTEGER	NO	FK→ventas	—	Venta pagada

Tabla	Campo	Tipo dato	Nulo	PK/FK	Valor por defecto	Descripción
ventas_pagos	forma_pago_id	INTEGER	NO	FK→formas_pago	—	Medio de pago
ventas_pagos	monto	DECIMAL(12,2)	NO	—	—	Monto pagado
ventas_pagos	referencia	VARCHAR(100)	SÍ	—	NULL	Nro. transferencia/vouc r
auditoria	id	INTEGER	NO	PK	AUTO INCREMENT	ID del evento
auditoria	fecha_hora	TIMESTAMP	NO	—	NOW()	Fecha y hora del evento
auditoria	usuario_id	INTEGER	SÍ	FK→usuarios	NULL	Usuario que actuó
auditoria	usuario_nombre	VARCHAR(100)	NO	—	—	Nombre snapshot del usuario
auditoria	accion	VARCHAR(50)	NO	—	—	Tipo de acción realizada
auditoria	tabla_afectada	VARCHAR(50)	SÍ	—	NULL	Tabla modificada
auditoria	registro_id	INTEGER	SÍ	—	NULL	ID del registro afectado
auditoria	valor_anterior	TEXT	SÍ	—	NULL	JSON estado anterior
auditoria	valor_nuevo	TEXT	SÍ	—	NULL	JSON estado nuev
auditoria	ip_dispositivo	VARCHAR(45)	SÍ	—	NULL	IP del dispositivo
auditoria	detalle	TEXT	SÍ	—	NULL	Descripción legible
pred_stock	id	INTEGER	NO	PK	AUTO INCREMENT	ID de predicción
pred_stock	producto_id	INTEGER	NO	FK→productos	—	Producto analizad
pred_stock	fecha_prediccion	DATE	NO	—	—	Fecha estimada agotamiento
pred_stock	dias_para_agotarse	INTEGER	NO	—	—	Días restantes
pred_stock	cantidad_sugerida	DECIMAL(12,2)	NO	—	—	Sugerencia de compra
pred_stock	nivel_confianza	DECIMAL(5,2)	NO	—	—	Confianza 0-100%
pred_stock	fecha_generada	TIMESTAMP	NO	—	NOW()	Cuándo se generó

9. Seguridad y Despliegue

9.1 Seguridad del Sistema

Aspecto	Implementación
Autenticación	JWT (JSON Web Tokens) con expiración configurable
Contraseñas	Hash bcrypt con sal — nunca se almacenan en texto plano
Comunicación	HTTPS obligatorio con certificado Let's Encrypt
Base de datos	PostgreSQL no expuesto al exterior — acceso solo desde localhost
Variables secretas	python-decouple con archivo .env — nunca en el repositorio
CORS	django-cors-headers — solo se permite el dominio del frontend
Puertos Azure NSG	Solo 80 (HTTP), 443 (HTTPS) y 22 (SSH) abiertos al exterior
Auditoría	Tabla de auditoría con solo INSERT — protegida a nivel de base de datos

9.2 Pasos de Despliegue en Azure VM

Paso	Comando / Acción	Descripción
1	sudo apt install python3 nginx postgresql nodejs npm	Instalar dependencias del sistema
2	pip install -r requirements.txt	Instalar librerías Python
3	python manage.py migrate	Crear las tablas en PostgreSQL
4	python manage.py collectstatic	Preparar archivos estáticos Django
5	npm run build (en /frontend)	Compilar React para producción
6	Configurar gunicorn.service	Django como servicio del sistema
7	Configurar NGINX como proxy reverso	Servir frontend y API
8	certbot --nginx	Instalar certificado SSL Let's Encrypt
9	Configurar cron backup PostgreSQL	Respaldo automático diario de la BD

10. Plan de Desarrollo

Semana	Módulo	Entregable
Semana 1	Base del proyecto	Modelos Django, migraciones, Django Admin, Auth JWT

Semana	Módulo	Entregable
Semana 2	Productos e Inventario	API REST de productos, categorías, stock y movimientos
Semana 3	Ventas y Auditoría	API de ventas, detalle, pagos y log de auditoría automático
Semana 4	Frontend POS	Pantalla de caja React: búsqueda, carrito, cobro
Semana 5	Frontend Backoffice	CRUD productos, inventario, reportes con Recharts
Semana 6	Módulo IA	Predicción Prophet + Chatbot OpenAI integrados
Semana 7	Deploy Azure	VM configurada, HTTPS activo, backups automáticos

— Fin del Documento —